



@ SCIENCE_.PRO

ТГО

АНАЛИТИКАЛЫҚ ОЙЛАУ

ЕҢ ЖИІ КЕЗДЕСЕТІН 25 ФОРМУЛА

2022 жылғы магистратура базасы



АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ

Дәреже формулалары

1. $1n=1$

**1 санының кез келген
дәрежесі
1 цифрымен аяқталады**

Мысалы:

$$\begin{aligned} 1^1 &= 1 \\ 1^2 &= 1 \\ 1^3 &= 1 \\ 1^4 &= 1 \\ 1^5 &= 1 \\ &\dots\dots\dots \end{aligned}$$

1-МЫСАЛ. 3041^{2019} саны қандай цифрмен аяқталатынын табыңыз.

А) 2 В) 6 С) 1 Д) 7 Е) 9

Шешуі: Бұл есепті шығаратын кезде 3041 санын өз-өзіне 2019 рет көбейтпейміз. Себебі олай жасайтын болсақ өте үлкен сан шығып кетеді. Есептеуге қиын болады. Сондықтан осындай есептерді шығарғанда **негіздің соңғы цифры және дәреже ғана маңызды.** Сонда біз 1^{2023} саны қандай цифрмен аяқталатынын тапсақ жеткілікті. Жоғарыдағы ережеге сәйкес **1 санының кез келген дәрежесі 1 цифрмен аяқталады.**

Сонда 3041^{2019} саны 1 цифрмен аяқталады: $3041^{2019} = \dots 1$

Жауабы: С) 1

2.

**2 санының дәрежелері
2, 4, 8, 6 цифрмен
аяқталады**

Мысалы

$$\begin{aligned} 2^1 &= 2 \\ 2^2 &= 4 \\ 2^3 &= 8 \\ 2^4 &= 16 \\ 2^5 &= 32 \\ 2^6 &= 64 \\ 2^7 &= 128 \\ 2^8 &= 256 \\ 2^9 &= 512 \\ 2^{10} &= 1024 \\ &\dots\dots\dots \end{aligned}$$

2-МЫСАЛ. 4832^{1997} саны қандай цифрмен аяқталатынын табыңыз.

А) 1 В) 8 С) 6 Д) 2 Е) 4

Шешуі: Осындай есептерде **негіздің соңғы цифры және дәреже ғана маңызды.** Сонда біз $\dots 2^{1997}$ саны қандай цифрмен аяқталатынын тапсақ жеткілікті. Жоғарыдағы ережеге сәйкес **2 санының дәрежесі 2, 4, 8, 6 цифрларымен ғана аяқталады.**

Дәрежелі сан	2^1	2^2	2^3	2^4	2^5	2^6	...	2^{1997}
Соңғы цифры	2	4	8	6	2	4	...	?

Яғни 2,4,8,6 осы төрт цифр қайталана беретін тізбектегі 1997-ші цифр керек. Осы төрт цифр қайталанғандықтан, біз 1997-ні 4-ке бөлеміз. Сонда $1997:4=499$ және 1 қалдық. Яғни "1 қалдық" деген сөз 2,4,8,6 сандарының біріншісі деген сөз. Сонымен 4832^{1997} саны 2 цифрмен аяқталады: $4832^{1997} = \dots 2$

Жауабы: Д) 2

3.

**3 санының дәрежелері
3, 9, 7, 1 цифрмен
аяқталады**

Мысалы :

$$\begin{array}{rcl} 3^1 & = & 3 \\ 3^2 & = & 9 \\ 3^3 & = & 27 \\ 3^4 & = & 81 \\ \hline 3^5 & = & 243 \\ 3^6 & = & 729 \\ 3^7 & = & 2187 \\ 3^8 & = & 6561 \\ \hline 3^9 & = & 19683 \\ 3^{10} & = & 59049 \\ & \dots & \end{array}$$

3-МЫСАЛ. 2453^{2006} саны қандай цифрмен аяқталатынын табыңыз.
А) 9 В) 7 С) 1 Д) 3 Е) 6

Шешуі : Негіздің **сонғы цифры және дәреже ғана маңызды**. Сонда біз $\dots 3^{2006}$ саны қандай цифрмен аяқталатынын тапсақ жеткілікті. Жоғарыдағы ережеге сәйкес **3 санының дәрежесі 3, 9, 7, 1 цифрларымен ғана аяқталады**.

Дәрежелі сан	3^1	3^2	3^3	3^4	3^5	3^6	...	3^{2006}
Сонғы цифры	3	9	7	1	3	9	...	?

Яғни 3,9,7,1 осы төрт цифр қайталана беретін тізбектегі 2006-ші цифр керек. Осы төрт цифр қайталанғандықтан, біз 2006-ны 4-ке бөлеміз. Сонда $2006:4=501$ және 2 қалдық. Яғни "2 қалдық" деген сөз 3,9,7,1 сандарының екіншісі деген сөз. Сонымен 2453^{2006} саны 9 цифрмен аяқталады: $2453^{2006} = \dots 9$
Жауабы : А) 9

4.

**4 санының тақ
дәрежелері 4-пен
аяқталады, ал жұп
дәрежелері 6-мен
аяқталады**

Мысалы :

$$\begin{array}{rcl} 4^1 & = & 4 \\ 4^2 & = & 16 \\ \hline 4^3 & = & 64 \\ 4^4 & = & 256 \\ \hline 4^5 & = & 1024 \\ 4^6 & = & 4096 \\ \hline 4^7 & = & 16384 \\ 4^8 & = & 65536 \\ \hline 4^9 & = & 262144 \\ 4^{10} & = & 1048576 \\ & \dots & \end{array}$$

4-МЫСАЛ. 1674^{2098} саны қандай цифрмен аяқталатынын табыңыз.
А) 5 В) 4 С) 7 Д) 6 Е) 2

Шешуі : Негіздің **сонғы цифры және дәреже ғана маңызды**. Сонда біз $\dots 4^{2098}$ саны қандай цифрмен аяқталатынын тапсақ жеткілікті. Жоғарыдағы ережеге сәйкес **4 санының тақ дәрежелері 4-пен аяқталады, ал жұп дәрежелері 6-мен аяқталады**.

Дәрежелі сан	4^1	4^2	4^3	4^4	4^5	4^6	...	4^{2098}
--------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	------------

Сонғы цифры	4	6	4	6	4	6	...	?
----------------	---	---	---	---	---	---	-----	---

Сонымен дәреже 2098 - жұп сан юолғандықтан ... 4^{2098} саны 6 цифрымен аяқталады.
Сонымен 1674^{2098} саны 6 цифрмен аяқталады: $1674^{2098} = \dots 6$
Жауабы :Д) 6

5.

5 санының кез келген дәрежесі 5 цифрымен аяқталады

Мысалы :

5^1	=	5
5^2	=	2 5
5^3	=	1 2 5
5^4	=	6 2 5
5^5	=	3 1 2 5
5^6	=	1 5 6 2 5
5^7	=	7 8 1 2 5
5^8	=	3 9 0 6 2 5
5^9	=	1 9 5 3 1 2 5
5^{10}	=	9 7 6 5 1 2 5
.....		

5-МЫСАЛ. 235^{1975} саны қандай цифрмен аяқталатынын табыңыз.

А) 8 В) 4 С) 5 Д) 6 Е) 7

Шешуі : Негіздің **сонғы цифры және дәреже ғана мағызды.** Сонда біз $\dots 5^{1975}$ саны қандай цифрмен аяқталатынын тапсақ жеткілікті. Жоғарыдағы ережеге сәйкес **5 санының кез келген дәрежесі 5 цифрымен аяқталады.**

Дәрежелі сан	5^1	5^2	5^3	5^4	5^5	5^6	...	5^{1975}
Сонғы цифры	5	5	5	5	5	5	...	?

Сонымен 235^{1975} саны 5 цифрмен аяқталады: $235^{1975} = \dots 5$

Жауабы : С) 5

6.

6 санының кез келген дәрежесі 6 цифрымен аяқталады

Мысалы :

6^1	=	6
6^2	=	3 6
6^3	=	2 1 6
6^4	=	1 2 9 6
6^5	=	7 7 7 6
6^6	=	4 6 6 5 6
6^7	=	2 7 9 9 3 6
6^8	=	1 6 7 9 6 1 6
6^9	=	1 0 0 7 7 6 9 6
6^{10}	=	6 0 4 6 6 1 7 6
.....		

6-МЫСАЛ. 1996^{2019} саны қандай цифрмен аяқталатынын табыңыз.

А) 6 В) 3 С) 5 Д) 8 Е) 7

Шешуі : Негіздің **сонғы цифры және дәреже ғана мағызды.** Сонда біз $\dots 6^{2019}$ саны қандай цифрмен аяқталатынын тапсақ жеткілікті. Жоғарыдағы ережеге сәйкес **6 санының кез келген дәрежесі 6 цифрымен аяқталады.**

Дәрежелі сан	6^1	6^2	6^3	6^4	6^5	6^6	...	6^{2019}
Сонғы	6	6	6	6	6	6	...	?

цифры								
-------	--	--	--	--	--	--	--	--

Сонымен 1996^{2019} саны 6 цифрмен аяқталады: $1996^{2019} = \dots 6$

Жауабы : А) 6

7.

**7 санының дәрежелері
7, 9, 3, 1 цифрларымен
ғана аяқталады**

Мысалы:

7^1	=	7
7^2	=	49
7^3	=	343
7^4	=	2401
7^5	=	16807
7^6	=	117649
7^7	=	823543
7^8	=	5764801
7^9	=	40353607
7^{10}	=	282475249

7-МЫСАЛ. 2017^{2018} саны қандай цифрмен аяқталатынын табыңыз.

А) 6 В) 3 С) 9 Д) 1 Е) 7

Шешуі :

Негіздің соңғы цифры және дәреже ғана маңызды. Сонда біз $\dots 7^{2018}$ саны қандай цифрмен аяқталатынын тапсақ жеткілікті. Жоғарыдағы ережеге сәйкес **7 санының дәрежесі 7, 9, 3, 1 цифрларымен ғана аяқталады.**

Дәрежелі сан	7^1	7^2	7^3	7^4	7^5	7^6	...	7^{2018}
Соңғы цифры	7	9	3	1	7	9	...	?

Яғни 7,9,3,1 осы төрт цифр қайталана беретін тізбектегі 2018-ші цифр керек. Осы төрт цифр қайталанғандықтан, біз 2018-ді 4-ке бөлеміз. Сонда $2018:4=504$ және 2 қалдық. Яғни "2 қалдық" деген сөз 7,9,3,1 сандарының екіншісі деген сөз. Сонымен 2017^{2018} саны 9 цифрмен аяқталады: $2017^{2018} = \dots 9$

Жауабы : С) 9

8.

**8 санының дәрежелері
8, 4, 2, 6 цифрларымен
ғана аяқталады**

Мысалы:

8^1	=	8
8^2	=	64
8^3	=	512
8^4	=	4096
8^5	=	32768
8^6	=	262144
8^7	=	2097152
8^8	=	16777216
8^9	=	134217728
8^{10}	=	1073741824

8-МЫСАЛ. 298^{227} саны қандай цифрмен аяқталатынын табыңыз.

А) 4 В) 6 С) 8 Д) 2 Е) 1

Шешуі : Негіздің соңғы цифры және дәреже ғана маңызды. Сонда біз $\dots 8^{227}$ саны қандай цифрмен аяқталатынын тапсақ жеткілікті. Жоғарыдағы ережеге сәйкес **8 санының дәрежесі 8, 4, 2, 6 цифрларымен ғана аяқталады.**

Дәрежелі сан	8^1	8^2	8^3	8^4	8^5	8^6	...	8^{227}
Соңғы цифры	8	4	2	6	8	4	...	?

Яғни 8,4,2,6 осы төрт цифр қайталана беретін тізбектегі 227-ші цифр керек. Осы төрт цифр қайталанғандықтан, біз 227-ні 4-ке бөлеміз. Сонда $227:4=56$ және 3 қалдық. Яғни "3 қалдық" деген сөз 8,4,2,6 сандарының үшіншісі деген сөз. Сонымен 298^{227} саны 2 цифрмен аяқталады: $298^{227} = \dots 2$

: Д) 2

9.

9 санының тақ дәрежелері 9-бен аяқталады, ал жұп дәрежелері 1-мен аяқталады

Мысалы:

Жауабы

9^1	=	9
9^2	=	81
9^3	=	729
9^4	=	6561
9^5	=	59049
9^6	=	531441
9^7	=	4782969
9^8	=	43046721
9^9	=	387420489
9^{10}	=	3486784401
.....		

9-МЫСАЛ. 542349^{123} саны қандай цифрмен аяқталатынын табыңыз.

А) 9 В) 1 С) 3 Д) 8 Е) 5

Шешуі : Негіздің соңғы цифры және дәреже ғана маңызды. Сонда біз $\dots 9^{123}$ саны қандай цифрмен аяқталатынын тапсақ жеткілікті. Жоғарыдағы ережеге сәйкес **9 санының тақ дәрежелері 9-бен аяқталады, ал жұп дәрежелері 1-мен аяқталады.**

Дәрежелі сан	9^1	9^2	9^3	9^4	9^5	9^6	...	9^{123}
Соңғы цифры	9	1	9	1	9	1	...	?

Сонымен 123-тақ сан болғандықтан $\dots 9^{123}$ саны 9 цифрмен аяқталады: $542349^{123} = \dots 9$

Жауабы : А) 9

Кітап беті

10. Егер кітап 1-беттен басталса:

$$Кітап\ беті = \frac{n-189}{3} + 99$$

10-МЫСАЛ. Кітаптың беттерін нөмірлеу үшін 600 цифр пайдаланылды. Осы кітапта барлығы неше бет екенін анықтаңыз.

А) 200 В) 235 С) 215 Д) 300 Е) 236

Шешуі : Ешқандай қосымша ақпарат берілмесе, кітап 1-беттен бастап нөмірленген мағынада. Формула бойынша:

$$Кітап\ беті = \frac{n-189}{3} + 99 = \frac{600-189}{3} + 99 = \frac{411}{3} + 99 = 137 + 99 = 236$$

Жауабы : Е) 236

$$Kiman\ beti = \frac{n-187}{3} + 99$$

11. Егер кітап 3-беттен басталса:

11-МЫСАЛ. Кітаптың беттерін нөмірлеу үшін 430 цифр пайдаланылды. Егер кітап 3-беттен басталса, осы кітапта барлығы неше бет екенін анықтаңыз.

A) 195 B) 202 C) 178 D) 180 E) 183

Шешуі: қосымша ақпарат берілген, яғни кітап 3-беттен бастап нөмірленген. Олай болса екінші формула бойынша бойынша:

$$Kiman\ beti = \frac{n-187}{3} + 99 = \frac{430-187}{3} + 99 = \frac{243}{3} + 99 = 81 + 99 = 180$$

Жауабы : D) 180

Газет – журнал беті

12. Егер газет немесе журнал n беттен тұрса, онда кез келген қос бетінің қосындысы $n+1$ болады

12-МЫСАЛ.

Асқар көшеден бір газет парағын тауып алды. Оның бір жағында 27-ші бет, ал екінші жағында 10-шы бет жазулы тұрды. Сонда газет неше беттен тұрған?

A) 40 B) 37 C) 36 D) 44 E) 46

Шешуі : Ереже бойынша: егер газет немесе журнал n беттен тұрса, онда кез келген қос бетінің қосындысы $n+1$ болады. Осы ереже бойынша қос бетінің нөмірлерін қосамыз:

$$n+1 = 27+10$$

$$n+1 = 37$$

$$n = 37-1$$

$$n = 36$$

Сонымен газет 36 беттен тұрады.

Жауабы : C) 36

Сандардың арифметикалық ортасы

сандардың қосындысы

$$\text{Сандардың арифметикалық ортасы} = \frac{\text{сандардың қосындысы}}{\text{қосылғыштар саны}}$$

13.

13-МЫСАЛ. Шахмат ойыны жарысында 11-сынып оқушылары: 13, 13, 12, 13, 10, 13, 12, 10 ұпайлар алды. Олардың осы алған ұпайларының арифметикалық ортасын табыңыз.

A) 13 B) 12 C) 10 D) 11 E) 14

Шешуі: Оқушылардың алған барлық ұпайларының қосындысын тауып, оны ұпайлар санына бөлу керек:

$$\frac{13 + 13 + 12 + 13 + 10 + 13 + 12 + 10}{8} = \frac{96}{8} = 12$$

Бөлшектердің бөліміндегі иррационалдықтан құтылу

$$14. \frac{a}{\sqrt{b}} = \frac{a}{\sqrt{b}} \cdot \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{b}} = \frac{a\sqrt{b}}{b}$$

14-МЫСАЛ. Бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан құтылыңыз: $\frac{14}{\sqrt{7}}$

А) $3\sqrt{7}$ В) $\sqrt{7}$ С) $\frac{2\sqrt{7}}{7}$ Д) $\frac{\sqrt{7}}{7}$ Е) $2\sqrt{7}$

Шешуі : Бөлшектің алымын да, бөлімін де $\sqrt{7}$ -ге көбейтеміз:

$$\frac{14}{\sqrt{7}} = \frac{14}{\sqrt{7}} \cdot \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{7}} = \frac{14\sqrt{7}}{7}$$

Жауабы : Е) $2\sqrt{7}$

15. Түбір көрсеткіш басқа болса, формула былай болады:

$$\frac{a}{\sqrt[m]{b^n}} = \frac{a}{\sqrt[m]{b^n}} \cdot \frac{\sqrt[m]{b^{m-n}}}{\sqrt[m]{b^{m-n}}} = \frac{a\sqrt[m]{b^{m-n}}}{b}$$

15-МЫСАЛ.

Бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан құтылыңыз: $\frac{2}{\sqrt[5]{3^2}}$

А) $2\sqrt[5]{27}$ В) $\frac{2\sqrt[5]{27}}{3}$ С) $\frac{2\sqrt[5]{3}}{3}$ Д) $\frac{2}{3}$ Е) $2\sqrt{5}$

Шешуі : Бөлшектің алымын да, бөлімін де $\sqrt[5]{3^3}$ -ге көбейтеміз:

$$\frac{2}{\sqrt[5]{3^2}} = \frac{2}{\sqrt[5]{3^2}} \cdot \frac{\sqrt[5]{3^3}}{\sqrt[5]{3^3}} = \frac{2\sqrt[5]{27}}{3}$$

Жауабы : В) $\frac{2\sqrt[5]{27}}{3}$

Бөлшектің бөлімінде қосу-азайту болса, формулалар былай болады:

16

$$\frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} \cdot \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{a - b}$$

17

$$\frac{1}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} = \frac{1}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} \cdot \frac{\sqrt{a} + \sqrt{b}}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a} + \sqrt{b}}{a - b}$$

Бөлшектің бөлімінде үш дәрежелі түбір қосу-азайтумен болса, формулалар былай болады:

18

$$\frac{1}{\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b}} = \frac{1}{\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b}} \cdot \frac{\sqrt[3]{a^2} - \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}}{\sqrt[3]{a^2} - \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}} = \frac{\sqrt[3]{a^2} - \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}}{a + b}$$

19

$$\frac{1}{\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b}} = \frac{1}{\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b}} \cdot \frac{\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}}{\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}} = \frac{\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}}{a - b}$$

Радикал ішіндегі радикалды түрлендірі:

20

$$\sqrt{m \pm 2\sqrt{n}} = \sqrt{a \pm b}$$

$\swarrow \searrow$
 $a+b$

$\swarrow \searrow$
 $a \cdot b$

Мұндағы $a > b$

МАСШТАБ

21.

$$\text{Масштаб} = \frac{\text{картадағы ұзындық}}{\text{жердегі ұзындық}}$$

21-МЫСАЛ. Масштабы 1:500 000 болатын картада екі қаланың арасы 4,5 см болса, олардың мекендегі (шын мәніндегі) арақашықтығын табыңыз.

А) 20,5 км В) 22,5 км С) 24,5 км Д) 23,5 км Е) 21,5 км

Шешуі: Формула бойынша:

$$\text{масштаб} = \frac{1}{500000} = \frac{4,5 \text{ см}}{x \text{ см}}$$

$$x = 4,5 \cdot 500000$$

$$x = 2250000 \text{ см} = 22500 \text{ м} = 22,5 \text{ км}$$

$$x = 22,5 \text{ км}$$

Сонда екі қаланың ара қашықтығы 22,5 км.

Жауабы: В) 22,5 км

Бірнеше натурал санның ең үлкен ортақ бөлгіші (ЕҮОБ)

22. Сандардың ең үлкен ортақ бөлгішін табу үшін:

1. Оларды жай көбейткіштерге жіктеу
2. Тек ортақ көбейткіштердің дәрежесі кішісін таңдау
3. Таңдалған көбейткіштерді бір-біріне көбейту
4. Шыққан мен – сол сандардың ең үлкен ортақ бөлгіші болады.

22-МЫСАЛ. ЕҮОБ (175, 105) = ?

Шешуі :

1. 175 мен 105 сандарын жай көбейткіштерге жіктеу керек:

175	5	105	3
35	5	35	5

$$\begin{array}{c|c} 7 & 7 \\ \hline 1 & \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c} 7 & 7 \\ \hline 1 & \end{array}$$

$$175 = 5^2 \cdot 8 \text{ және } 105 = 3 \cdot 5 \cdot 7$$

2. тек ортақ көбейткіштердің дәрежесі кішісін таңдау:

$$175 = 5^2 \cdot 8 \text{ және } 105 = 3 \cdot 5 \cdot 7$$

Екеуінде ортақ 5 және 7 саны бар. Біреуінде 5^2 , ал екіншісінде 5. Біз дәрежесі кішісін таңдаймыз. Яғни 5-ті 7 саны екеуінде де бар. Сондықтан бір ғана 7 санын таңдаймыз.

3. таңдалған көбейткіштерді бір-біріне көбейту: $5 \cdot 7 = 35$

4. шыққан мән-сол сандардың ең үлкен ортақ бөлгіші болады.

$$\text{Жауабы: ЕҮОБ}(175, 105) = 35$$

Жауабы : Д) «5»

Эйлер-Венн диаграммасы

Эйлер диаграммасы (Эйлер шеңберлері) — бұл жиындар арасындағы қатынасты, геометриялық схемалар арқылы көрсету үшін пайдаланылатын диаграммалар. Ең алғаш оны Леонардо Эйлер қолданысқа енгізген болатын, ал оны ары қарай дамытып алгебра және логикалық есептерді шығаруға өз кітабында қолданған Джон Венн болатын. Сол себепті қазіргі таңда бұл диаграммалар Эйлер-Венн диаграммасы болып қалыптасып, көптеген салаларда пайдаланылады, мысалы: математикада, логикада, менеджментте және т.б. қолданбалы бағыттарда пайдаланылады. Біз болсақ бұл диаграммаларды логикалық және алгебралық есептерді шығаруға, түсінуге пайдаланатын боламыз. Ал ендеше бұл теорияны түсіну үшін жиындарды қарастырайық. Кез келген А және В жиындары берілсін.

А жиынның элементтері $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ болсын, ал В жиынының элементтері $B = \{1, 3, 5, 7, 9, 11\}$ болсын делік. Енді осы жиындарды пайдаланып Эйлер - Венн диаграммасын сызып көрелік.



Енді осы жиындарға амалдар қолданып көрелік.

23. БІРІГУ АМАЛЫ (ҚОСЫНДЫСЫ).

А мен В жиындарының **бірігуі** деп - осы жиындардың барлық элементтерінен тұратын үшінші жиынды айтады. Оны $A \cup B$ арқылы белгілейді. Сонда екі жиынның бірігуін (қосынды) табу үшін екі жиынға да тиісті элементтерді теріп жазамыз (диаграммадағы жасыл, сары және көк түстегі бөліктердегі сандар): $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11\}$ деген жаңа жиынды аламыз.

24. ҚИЫЛЫСУ АМАЛЫ.

А мен В жиындарының қиылысуы деп осы жиындардың ортақ элементтерінен тұратын үшінші жиынды айтады. Оны $A \cap B$ арқылы белгілейміз. Сонда тек екі жиынға да ортақ элементтерді теріп жазамыз (диаграммадағы тек көк түсті бөліктегі сандар): $A \cap B$

$\{1,3,5,7\}$ деген жаңа жиынды аламыз.

25. АЛУ АМАЛЫ (АЙЫРМАСЫ).

А мен В жиындарының айырмасы деп А жиынының В жиынында болмайтын (В-ға тиісті емес) элементтерінен тұратын үшінші жиынды айтады. Оны $A \setminus B$ деп белгілейді. Сонда тек А жиынына тиісті, В жиынында жоқ сандарды теріп жазамыз (диаграммадағы тек жасыл түсті бөліктегі сандар): $A \setminus B \{2,4,6\}$ деген үшінші жиын аламыз. Осы жоғарыда көрсетілген Эйлер - Венн диаграммаларын пайдаланып келесі мысал есептерді қарастырып көрелік.

1-МЫСАЛ. Сыныптағы оқушылардың 18-і ағылшын, 16-сы түрік тілін үйренеді. Осы оқушылардың 7-і ағылшын және түрік тілін бірге үйренеді. Сыныптағы барлық оқушылардың санын табыңыз.

А) 30 В) 27 С) 25 Д) 28 Е) 29

Шешуі: Бұл есепті оңай әрі тез шығару үшін Эйлер - Венн диаграммасын пайдаланамыз. Тек ағылшын тілін үйреніп жатқан оқушыларды табу үшін екі тілді де үйреніп жатқан оқушыларды алып тастаймыз, түрік тілін үйреніп жатқан оқушыларды табу үшін дәл солай жасаймыз. Осыдан біз келесі диаграмманы аламыз:



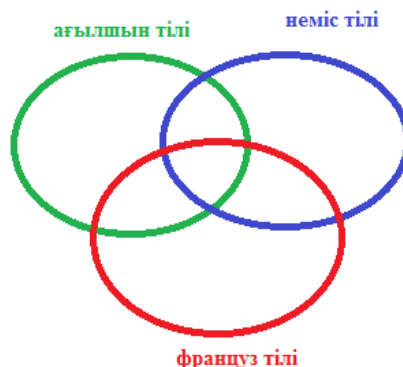
Сонда тек ағылшын тілін үйреніп жатқан оқушылар 11, ал түрік тілін үйреніп жатқан оқушылар 9, екі тілді де үйренушілер 7. Сонда барлығы 27 оқушы осы тілдерді үйреніп жатыр.

Жауабы: В) 27

2-МЫСАЛ. Мекеме қызметкерлерінің 24-і ағылшын тілін, 15-і неміс тілін және 14-і француз тілін біледі. Олардың алтауы ағылшын және неміс тілдерін, бесеуі ағылшын және француз тілдерін, төртеуі неміс және француз тілдерін, ал үшеуі үш тілді де біледі. Мекемедегі кез келген қызметкер қандай да бір шетел тілін біледі. Мекемедегі барлығы неше қызметкер екенін анықтаңыз.

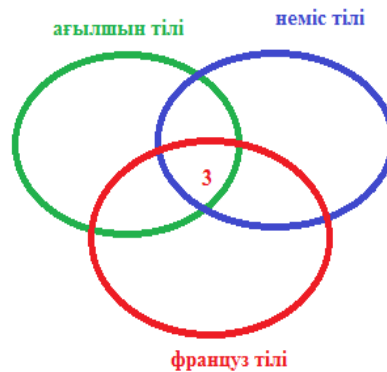
А) 35 В) 42 С) 45 Д) 41 Е) 34

Шешуі: Бұл есепті оңай шығару үшін үш шеңберді бір-бірімен қиылыстырып сызып аламыз:

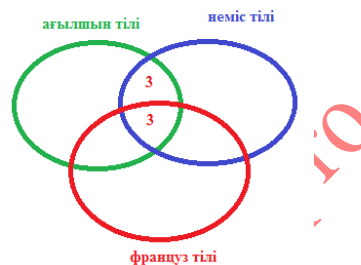


Мұнда ағылшын тілін білетіндер - жасыл шеңберде, неміс тілін білетіндер - көк

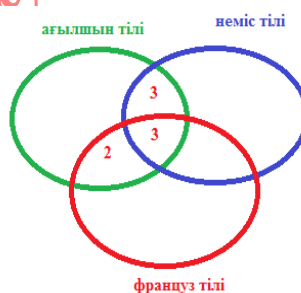
шеңберде, **француз** тілін білетіндер - **қызыл** шеңберде. Енді осы шеңберлердің әрбір бөліктерін сандармен толтырамыз. Ең біріншіден үш шеңберге де тиесілі бөлікті толтырамыз. Яғни үш тілді де білетін 3 адам бар. Үш шеңбердің қиылысқан жеріне 3-ті жазамыз:



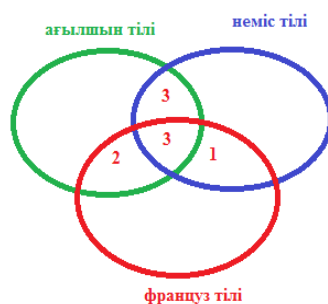
Енді екі тілге ортақтарды жазамыз. Есеп шарты бойынша: “Олардың алтауы ағылшын және неміс тілдерін біледі” деген. Яғни жасыл мен көк шеңберлердің қиылысуында 6 адам болу керек. Біз ортаға 3-ті жазып қойдық. Сондықтан ағылшын және неміс тілдерін білетін бөлікке $6-3=3$ жазамыз.



Сонымен жасыл мен көк шеңберлердің қиылысуында жалпы 6 адам болды. Есеп шартымен сәйкес болды. Есеп шарты бойынша: “Олардың бесеуі ағылшын және француз тілдерін біледі.” деген. Яғни жасыл мен қызыл шеңберлердің қиылысуында 5 адам болу керек. Біз ортаға 3-ті жазып қойдық. Сондықтан ағылшын және француз тілдерін білетін бөлікке $5-3=2$ жазамыз.

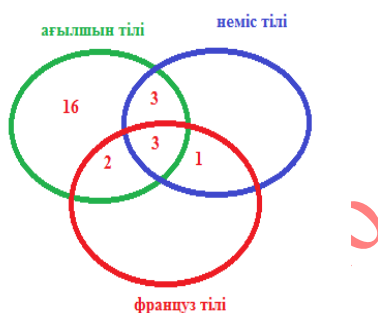


Сонымен жасыл мен қызыл шеңберлердің қиылысуында жалпы 5 адам болды. Есеп шартымен сәйкес болды. Есеп шарты бойынша: “Олардың төртеуі неміс және француз тілдерін біледі” деген. Яғни көк пен қызыл шеңберлердің қиылысуында 4 адам болу керек. Біз ортаға 3-ті жазып қойдық. Сондықтан неміс және француз тілдерін білетін бөлікке $4-3=1$ жазамыз.



Сонымен көк пей қызылшеңберлердің қиылысуында жалпы 4 адам болды. Есеп шартымен сәйкес болды.

Енді тек бір ғана тіл білетіндерді жазамыз. Жасыл шеңбер ағылшын тілін білетіндерге тиісті. Есеп шарты бойынша: “мекеме қызметкерлерінің 24-і ағылшын тілін біледі” деген. Яғни жасыл шеңберде 24 адам болуы керек. Жасыл шеңберге тиісті 3, 3, 2-ні жазып қойдық. Сондықтан ағылшын тілін білетін бөлікке $24 - 3 - 3 - 2 = 16$ жазамыз.



Сонымен **жасыл** шеңберде барлығы $16 + 3 + 3 + 2 = 24$ адам болды.

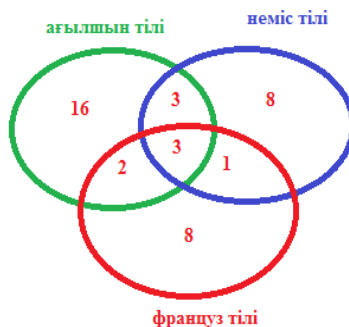
Есеп шартымен сәйкес болды. Көк шеңбер неміс тілін білетіндерге тиісті. Есеп шарты бойынша: “мекеме қызметкерлерінің 15-і неміс тілін біледі” деген. Яғни көк шеңберде 15 адам болуы керек. Көк шеңберге тиісті 3, 3, 1-ді жазып қойдық. Сондықтан неміс тілін білетін бөлікке $15 - 3 - 3 - 1 = 8$ жазамыз.

Сонымен **көк** шеңберде барлығы $8 + 3 + 3 + 1 = 15$ адам болды.

Есеп шартымен сәйкес болды.



Қызыл шеңбер француз тілін білетіндерге тиісті. Есеп шарты бойынша: “мекеме қызметкерлерінің 14-і француз тілін біледі” деген. Яғни қызыл шеңберде 14 адам болуы керек. Қызылшеңберге тиісті 3, 2, 1-ді жазып қойдық. Сондықтан француз тілін білетін бөлікке $14 - 3 - 2 - 1 = 8$ жазамыз.



Сонымен қызылшеңберде барлығы $8+3+2+1 = 14$ адам болды. Есеп шартымен сәйкес болды. Шеңберлердің әрбір бөлігін сәйкесінше сандармен толтырдық. Енді осы сандардың барлығын қосайық: $16+3+3+2+8+1+8 = 41$

Яғни мекемеде 41 қызметкер бар екен.

Жауабы: Д) 41

@science_pro